

triky a kouzla

druhá kapitola

z fyziky a lučby

Neviditelné učiniti opět viditelným

Vložíme-li do středu mísy peníz a vyzveme někoho, by odstoupil tak daleko, až peníz již nevidí, bude peníz ihned zase viditelným, nalijeme-li do mísy opatrně, by peníz zůstal beze změny na svém místě, vody tolik, až jest mísa plná. To povstává lámáním světelných paprsků.

Vodotrysk na stole

Pomocí láhve obyčejné lze zříditi pěkný vodotrysk a sice tímto způsobem. Naplň láhev téměř docela vodou a ucpi ji dobře korkem. K tomu cíli jest potřebí, vložití jej do horké vody, čímž stane se pružnějším a dá se spíše vpraviti do láhve. Nežli se vecpe korek do láhve, učiní se do něho díra a tou se prostrčí hliněná rourka tak, aby sahala skoro až na dno láhve, když se zátka do hrdla téže vstrčí. Aby pak neměl vzduch docela přístupu, pokryje se korek a zvláště tam, kde prostrčena jest roura, voskem pečetním a tak jest vodotrysk hotov. Má-li konati

službu, potřebí nafoukati do láhve vzduchu onou rourkou.

Ve způsobě bublin vystupuje vzduch v láhvi na povrch vody, kde se rozloží, a poněvadž jest pružný, hledí se roztáhnouti. Protože nemůže ven z láhve pro korek, tiskne na vodu vespod a ta nemá jiného východu, leč rourkou. Přestaneme-li foukati do láhve, vytryskne voda z roury a tak máme pěkný vodotrysk. Přestane-li voda stříkati z roury, potřebí jen zase nafoukati vzduchu do láhve a vody vytryskne opět.

Láhev nelze naplniti

Do úzkého hrdla láhve zatmel trychtýřek s malým otvorem tak pevně, by kolem neměl vzduch volného průchodu. Naleješ-li pak rychle nějakou tekutinu do onoho trychtýře, vnikne sotva nějaká kapka do láhve; ostatní tekutina zůstane v trychtýři.

Ve vytopené světnici dělali z vody led

Naplň sklenici, která nahoře je úzká, dole širší, vodou vlažnou a pevně ji ucpi. Vezmi pak sněh do větší nádoby, dej do ní něco salnytru a soli; sklenici s vodou pak vlož do nádoby se sněhem tak, aby byla kolkolem i nahoře sněhem obklopena. Po $\frac{1}{4}$ hodině i ve vytopené světnici promění se voda v led.

Severní záře

Vpustíme-li do tmavé síně dírkou v okenici paprsek světla slunečního na vodorovný hranol, z něhož pak prochází skrze sklenici naplněnou žitnou kořalkou, jež od hranolu jest asi $\frac{1}{2}$ m vzdálená, jde paprsek s povrchem kořalky paralelně a odtud na bílou tabuli, asi $1\frac{1}{2}$ m v straně mající. Na té objeví se umělá severní záře s bleskovými paprsky a barevnými obláčky vypařující se kořalky.

Těžký předmět sklenicí zdvihnouti

Polož vlhkou kůži na hladké, rovné, několik kilogramů vážící těleso (hmoždíř, kámen apod.). Potom vezmi sklenici (nálevku) a spal v ní papír nebo ji drž nad hořícím v talíři lihem, čímž vzduch ve sklenici se rozředí. Pak poklop a přitiskni sklenici na kůži. Když po chvíli vzduch ve sklenici vychladne a chopíš tuto v půli, můžeš vyzdihnouti hmoždíř.

Stříletí bez prachu

Toto není žádný nový vynález. Nyní se našel bezdýmný prach, ale již naši praotcové stříleli úplně bez prachu. Nafoukneš-li venku v chladnu mokrý měchýř a chvíli s ním venku pobudeš, až úplně vnitřní nafouknutý teplejší vzduch vychladne, pak pevně zavážeš a pověsíš blíže kamen, v nichž se topí, roztrhne ohřívající se vzduch vnitřní měchýř s takovým výbuchem, že se okna otřesou. – Menší rány lze obyčejnými papírovými pytlíky dávat, nafoukneme-li je a držíce v levé, aby z nich vzduch neucházel, pravou rukou vši silou do pytlíku udeříme.

Laciné šampaňské

„Ctěné shromáždění! Víno obveseluje srdce lidské a abychom byli veselými, opatřil jsem čarami svými několik lahví šampaňského. Tu jest nůž, rače přerézání provázek – puf – jak to bouchá – výborné víno! Na vaše zdraví, – pijte jen, opatřím víc!“ – Kdo se pak napije, pozná, že to voda.

Žert tento provede způsobem následujícím: Láhve naplní se asi do tří čtvrtin vodou, zandají korkem, jenž přiváže se špagátem. V zátkách jsou dírky a skrze ty vpraví se uměle do láhve vzduchu tolik, co jen možno, načež dírka se řádně zalepí. Když potom provázek se přerízne, vylítne zátku hlučným bouchnutím – ale místo vína vytéká voda.

Umělá vegetace (strom Saturnův)

Vezmi obyčejnou vařenou vodu a proced' skrze piják do sklenice. Pak do ní vsyp 20 gr olověného cukru a postav to asi na 3–4 hodiny na teplá kamna a míchej tím, by se cukr náležitě rozpustil. Potom to slij

do jiné větší sklenice a vpusť do tekutiny kousek na niti uvázaného zinku.

Za několik hodin počne lučební rozklad: Zinek rozkládá se a tvoří větvičky, na které nasazují se lístky (olovo z cukru), které se krvavě lesknou jako hlazený kov a přibírajíce k sobě stále látky stejnorodé, rostou a zvětšují se. – Dá-li se hřebík zinkový do tekutiny, děje se totéž, jenom že ještě lepším způsobem.

Potápěč

Magnet působí na železo nebo jiný magnet i když mezi nimi se nalézají dřevo, sklo, nějaký kov neb cokoli jiného. Jehly např. pohybují se na stole, když pod jeho deskou sem tam posunujeme magnet.

Na této vlastnosti zakládá se následující umělecká produkce s malou figurkou (potápěčem). Týž jest asi 3 palce dlouhý, z korku zhotovený a obarvený. Uvnitř nalézají se magnetický proužek od noh až k hlavě tak upravený, že figurka do vody daná hlavou z téže vyčnívá. Severní pól magnetu ve figurce jest nahoře, jižní pól dole.

triky a kouzla

Figurka ta se vpraví do sklenice asi 15 až 18 cm vysoké, do které až na 8 cm od kraje voda se nalije. Má-li potápěč provozovati svoje umění, postaví se sklenice ta na stůl, pod kterým jest magnet, jenž zařídí se právě pod sklenicí. Jestliže tento magnet se postaví tak, by jeho severní pól nalézal se pod jižním pólem magnetu ve figurce ukrytého, ponoří se figurka, jsouc dolů přitahována tím magnetem, a když magnet se odstraní, vynoří svou hlavu zase nad vodu.

Kdo neví o tom, že pod stolem jest magnet, podiví se tomu, co potápěč provádí. Jestliže přitom vynoření se hlavy jeho považuje za přisvědčení (odpověď ano), zmizení pod vodu za odpověď zápornou (ne), může ho kejklíř použití k zodpovídání různých žertovných otázek, čímž zvýší se zajímavost celé produkce.

Klavír sám hraje

Tento na nejvyšš překvapující kousek jest velmi jednoduchý. Resonanční půda piana se spojí s resonanční půdou jiného piana, které ve vedlejší

světnici stojí, pomocí kovového drátu, skleněné nebo i dřevěné hole, podlahou nebo stěnou, obě místnosti od sebe dělicí, vedené. Hraje-li obratný virtuos na vedlejším pianě, ozývají se i struny tohoto, jakoby neviditelná ruka na něm hrála.

Zhotoviti střelný prach

Tři díly salnytru, 2 díly vinného kamene a 1 díl síry rozetře se na jemný prášek a smísí se. Z této směsi vezmi na špičku nože a dej do lžíce, kterou když podržíš nad světlem, prášek v ní se zapálí modrým plamenem a vybuchne. (Pokus ten s větším množstvím prachu třeba dělati na místě bezpečném a opatrně.)

Nesmočiti prsty ve vodě

Vsyp za tím účelem plavuňový prášek (zasejpací z lékárny) do vody, rozšíř ho po celém jejím povrchu a vytáhni z vody předmět, který na dně nádoby se

nachází, palcem a ukazováčkem. Oba prsty se ve vodě nesmočí.

Naplňenou nádobou ve vzduchu kroužiti, aniž by obsah vytekł

Menší hrnec naplň do pola vodou a upevni na něm dlouhou šňůru. Šňůru vezmi do ruky a otáčeš v kruhu hrncem, aniž bys šňůrou trhl. Voda nevyteče.

Mlhové obrazy

Láhvičku naplněnou phosphorovodíkem ponoříme pod vodu a pod vodou ji otevřeme, při čemž ji poněkud šikmo pod vodou držíme, aby bubliny na hladinu vodní vystupovaly. Bubliny tyto pukají brzo, zapalují se a vystupují v podobě mlhových věnců ve skvostných barvách do výše za klidného vzduchu, výše a výše stoupají, zvětšují se a dlouho viditelné jsou.

Písmo na bílku ve vejci

Utluč na drobný prášek kalesky s kamencem a namíchej to do vinného octa. Tímto inkoustem napiš něco zevně na skořápku vejce a toto uvař na tvrdo ve slané vodě. Písmo ze skořápky zmizí, avšak oloupáme-li vejce, shledáme písmo ono na ztvrdlém bílku.

Měňivé barvy

Na arch bílého papíru vlož kousek červeného a nech naň někoho se chvíli dívati. Odstraníš-li pak červený papír, bude se divák domnívati, že vidí kousek zeleného papíru.

Napiš něco černým inkoustem na červený papír a nech za jasného dne někoho na písmo to hleděti, i bude se mu zdáti zeleným místo černým. Bílý papír, přilepený na žlutou stěnu, zdá se za jasného dne fialovým.

Zavři okenice tak, aby jen malinkou dírkou vnikalo světlo, a pověš před otvor zelenou látku, ve které jest malý otvor. Skrze tento otvor zdají se stromy bílými,

triky a kouzla

obloha pak červenou. Zamění-li se látka ta za červenou, budou stromy zelené, avšak tašky na střechách budou se zdát bílými.

Za svitu měsíce postav proti němu tabuli a nedaleko té stranou svíci hořící, aby svítila tak, že působí stín jako měsíc. Před tabulí tou drž těleso průsvitné a vznikne dvojí stín. Ten, jež dává měsíc a svíce ozařuje, bude zdát žlutočerveným, onen pak svíci způsobený a měsícem ozářený objeví se v modré barvě. Kde se oba stínové spojí, ukáže se černý bod.

Pustíš-li kapku etherického oleje, na př. terpentínového, na vodu, rozšíří se tato a objeví se krásné a měnivé barvy. Některé kyseliny, jako dusičná, sirková aj., vydávají výpary barvy červené.

Šátky, které vodu nepropustí

Učiň roztok 120 gr mýdla v $1\frac{1}{2}$ l vody, smíchej ten roztok s jiným roztokem, který povstal z 22 gr kamence a $4\frac{1}{2}$ l vody a přidej k té směšenině ještě 375 gr klihu. Potří tím šátky a nech je opět uschnouti. Vodu nepropustí.

Kouzelný obraz

Vezmi dvě skleněné tabule, asi tak velké jako osmina (nebo půl) archu papíru, obě však stejně velké, a polož je na sebe tak, by odstávaly asi tak, co obnáší hřbet nože. Toho se docílí, když na čtyřech stranách vlepí se mezi ně proužek papíru. Kraje obou skel potřou se kytlem z vápna a bílku. Potom se okraj polepí pergamenem nebo měchýřem. Na hořejší straně nechá se malý otvor, by se mohla vpravit mezi desky tato směšenina: Ve hliněné nádobě rozpust při slabém ohni 16 gr bílého vosku a 130 gr čistého sádra vepřového. Když byla směšenina poněkud schladla, vyplní se jí dutina mezi skleněnými deskami a otvorem nahoře ponechaným a ten se pak zamaže. Sklo se potom po obou stranách očistí a suší a přidrží se k ohni, by se zjistilo, zdaž tekutina nikde neprýští, v kterémžto případě musí se kytlem zamazati všechny dírký, kterými by směšenina ucházela. Potom přiloží se na spodní stranu obraz tak veliký jako je sklo, toto se dá do rámce a schová za prkénko. Zahřejou-li se tabulky, skrze které ve stavu shora naznačeném nelze ničeho viděti, nebo držíš-li je blízko ohně nebo horkých kamen, rozpustí se směšenina

a jest průsvitna, tak že viděti lze obraz. Když pak smíšenina schladne a sesedne se, zmizí obraz. Tuto hru lze opakovati dle libosti.

Létající uzenky

Polož 2 nebo 3 větší uzenky do plechové konve, podlož hořící líh a přikryj pokličkou. Za několik vteřin zdvihni pokličku a uzenky budou samy od sebe z konvice k pokličce lítati. Rozřešení: Uzenky udělány jsou z kůže střeva a naplněny vodíkovým plynem.

Zázračná dámská ruka

Vezmi hedvábnou tkanici, pěkně barvenou na růžovo, i ponoř jednu polovici do dobrého octa vinného, načež barva červená se promění ve špinavě hnědou. Potom tkanici vytáhni, pověš ji na provázek a nech uschnouti. Pak řci některé dámě, že pozoruješ na očích jejích nějakou tajemnou sílu a proto chceš zkusiti, zdali má zázračnou ruku, a požádej ji, by vybledlou tkanici ponořila do vody. Ponechá-li

se tkanice několik okamžiků v čisté studené vodě, objeví se zase ve své původní pěkné barvě, poněvadž ocet nezničí růžové barvy, nýbrž způsobí toliko, že se barva pokryje hnědým potahem, jenž ve vodě se snadno rozpustí.

Jak se tvoří hráně?

Naplňme co možná velkou lžící skoro, ale neúplně, až po okraj octanem sodnatým, podržme ji nad kahancem líhovým a jakmile poslední zrnko soli se roztálo, odtáhněme ji od ohně a držme klidně v ruce. V krátkém čase povrch pokryje se krystalovým povlakem, načež ze středu hmoty vytrysknou hráně, jež rychle povrch pokryjí a bleskurychle na všechny strany se tvoří, délky a šířky až na 1 cm někdy i více.

V létě vodu proměnit v led

Obvaž skleněnou rourku, vodou naplněnou, jemným plátnem, několikrát nasáklým silným vitriolovým

triky a kouzla

etherem. Ten na vzduchu se odpaří a rourka bude v 7 minutách chladná; voda v ní zmrzne tak, že sklo praskne.

Kouzelná láhev

Postav láhev, která má otvor asi 5 mm a naplněna jest červeným vínem do skleněné nádoby, asi o 6 cm vyšší a vyplň tuto nádobu vodou. Víno stoupá a ubíhá zvolna z láhve a usadí se na povrchu nádoby, kdežto voda dere se do láhve. Vysvětluje se to tím, že víno lehčí jest než voda a stoupá, kdežto voda klesá.

Vejsce postaviti na špičku

Zajisté zná každý způsob, jakým Kolumbus postavil vejce na špičku. On totiž špičkou vejce udeřil o stůl, a vejce stálo. To lze však učiniti jiným způsobem, aniž by se vejce rozbilo. – Třes vejcem asi $\frac{1}{4}$ hodiny prudce, jak ti jen možno, pak je postav na rovinu a čekej, až bude klidně státi. Celé pak kouzlo

spočívá v tom, že se žloutek ve vejci roztřese a těžiště klesne.

Umělá mlha

Vezmi dvě sklenice s dlouhými hrdly; jednu naplň lučavkou, druhou salmiakovým líhem. Podrž krky obou sklenic proti sobě – budou vystupovati pojednou výpary, znázorňující mlhu.

Labuť

Ku provedení této zábavné hry potřebí malé figurky, labuti podobné, zhotovené z tenkého plechu, uvnitř duté, která jest bíle obarvena, majíc černé oči a černý zobák a plove v míse vodou naplněné.

Výkon zahaj výkladem z přírodopisu o povaze tohoto ptáka, který snadno člověku zvykne, zvláště když jej týž krmí, a při tom umělec láká labuť kouskem housky, nastrčené na hůlce.

Labuť přibližuje se zvolna, potom rychleji, až vrhne se zhurta na housku; v tom obrátí umělec hůlku

a nastrčí labuti druhý konec, na kterém připevněn jest kousek hubky, a hle, labuť odvrátí se a vzdaluje se rychle, umělec pak v produkci pokračuje dle libosti, lákaje a zase odpuzuje labuť.

Hračka tato zakládá se na vlastnostech magnetu, který, jak známo, přitahuje a odpuzuje; pól severní totiž, přiblíží-li se opět k pólu severnímu, odráží tento, kdežto severní pól magnetické tyčinky, držen vstříc pólu jižnímu, též přitahuje. Hůlka umělcova jest na hnědo obarvený magnet a rovněž v labuti nalézá se magnet, jehož severní pól je v zobáku labutě.

Jestliže jižní pól magnetu, na němž připevněn kousek housky, drží se proti severnímu pólu labutě (zobáku), pluje tato k němu a lze ji voditi libovolným způsobem sem tam; obrátí-li se hůlka a nastrčí se labuti severní pól s hubkou, odvrátí se labuť a možno ji takto po vodě honiti rozličným směrem.

Kámen šňůrou rozpoltiti

Rozpal kámen tak, aby se na něm zapálily piliny; promoč šňůru a drž ji, když jsi byl rychle uhlí a popel z kamene odebral, nataženou přes kámen.

Pak chop se šňůry uprostřed nad kamenem; tento bude pukati a to zrovna tam, kde byla šňůra. Čím úplnější je rozpálení, tím spíše se to podaří.

Způsobiti, aby se zlatý prsten točil

Pověš ho, na niti sepnutý, těsně nad jemný kapesní šátek na stole ležící, kde zůstane tak dlouho v klidu, dokud tajně peníz nebo jiný prsten pod šátek se nevloží. Ku všeobecnému podivu bude se prsten na niti visící, točiti.

Znázorniti v sklenici čtyři živly

Naplň podlouhlou sklenici ze čtvrtiny vypranými železnými pilinami, jež znázorňovati budou zemi, na ty nalij vinný olej (Weinsteinöl), na to čistý vinný kámen, posléze červený olej kamenný. Třese-li se lahvičkou, povstane temná směsenina, znenáhla se ta směs odděluje na čtyři skupiny. Součástky v lahvičce se v jedno nesmísí. (Sklenička měž 8 gr obsahu.)

Ukázati barvu, která opět zmizí

Vlij do skleničky salmiakový líh, v němž byla dříve rozpuštěna měď. Líh nabude krásné modré barvy. Učepe-li se sklenice, zmizí barva, objeví se však, jakmile se sklenice otevře. Lze to několikrát opakovat.

Vejce s výkresem

Vezmi pěkné bílé vejce se silnou skořápkou, čistě ho umyj a nech ho patřičně uschnouti, načež ho šátkem utři. Napiš novým pérem v roztaveném tuku, loji neb jiné mastnotě namočeném něco na skořápce, například nějakou podobu nebo stromek nebo něco jiného. Pak opatrně vezmi vejce do dvou prstů a polož ho do sklenice se silným vinným octem nebo s vodou, v níž rozředěna jest kyselina sírová, tak, by mohlo být působeno na všechny strany stejnoměrně. Po 3 až 4 hodinách vejce vyndej a umyj ho v čerstvé vodě. Písmo objeví se ti vypouklé. Kyselina rozpustí totiž vápenitou skořápkou, uchová však ta místa, jež pokryta jsou tukem.

Kouzelná láhev

Následující kousek, jenž zakládá se na zákonech fyziky, způsobí veselost, avšak provést jej radno s osobou, která by tím nebyla uražena. Vezmi láhvičku, vyvrtej ostrým železem dírkou do dna ale jen takové, jak jest tlustá jehla. Láhev tu ponoř hrdlem do vody, která ji naplní, načež láhev se zandá.

Potom ji dej někomu, by ji otevřel. Jestliže ji vezme v klín, pomáčí se, neboť voda vytéká malounkými dírkami, aniž by to člověk ten pozoroval. Kdyby dírkou ony měly v průměru více nežli jehla, vytekla by voda, poněvadž vzduch tlačí se se všech stran a našel by snadno cestu do láhve.

Očerniti někoho

Utluč na drobno kalesky a tím práškem natři ručník. Potom v umyvadle rozpuť skalici. Kdo se umyje touto tekutinou a utře tím ručníkem, vypadá jako mouřenín.

Vodovod

Vezmi několik sklenic nestejně velkých, jež postaví se vedle sebe dle velikosti, načež položí se přes ně pruh sukna tak, by se dotýkal dna všech sklenic. Potom naplní se první (největší) vodou, načež voda bude stékati (po pruhu sukna) do sousední a tak dále až do nejmenší (nejnižší).

Vodní mužík

Do láhve, vodou naplněné, dej malého skleněného čertíka, zavaž sklenici měchýřem nebo kaučukem, aby tlakem bylo lze značnější prohlubeninu způsobiti. Tlačíš-li na tuto blánu palcem, potopí se mužík a zase vystoupí, když přestaneš tlačiti. Mužík má do sebe díрку – na hlavě neb jinde – a tlakem na blánu stlačuješ vzduch ve sklenici, který tiskne vodu do mužíka, jenž tím stává se těžším a padá ke dnu. Když pak povolíš, vyteče voda zase z mužíka, on se tím stane lehčí vody a proto vystupuje zase vzhůru.

Píti pivo a vodu z jedné sklenice

Naplň pivní sklenici do pola pivem, polož přes ní plátno a lej skrz něj (jako cedítkem) vodu. Že pivo jest těžší než voda, nesmísí se voda s pivem, ale zůstane na povrchu, takže můžeš píti vodu, aniž by ti pivo do úst přišlo. Pivo pak můžeš píti skrz stéblo slámy.

V létě ledový pohár udělati

Vezmi hladký, cínový pohár, naplň ho stejným dílem broky a solí, vlož ho do hrnce se studenou vodou a promíchej broky i sůl dobře. Kolem poháru bude se usazovati led.

Přeraziti hůl

Jakým způsobem hůl o dvě sklenice roztlouci, aniž by se sklenice poškodily?

Postav dvě stejně vysoké židle v jisté vzdálenosti od sebe a postav na ně v témž směru dvě sklenice, jež, aby pevně stály, naplň vodou. Na oba kraje sklenic

triky a kouzla

polož tenkou, suchou hůl, čím delší, tím lépe. Silnou holí uhoď pak do prostřed hole tenké – tato se přelomí, aniž by se sklenice poškodily.

Podobně lze učiniti i s troubelem, jehož konce visí na dvou vlasech.

Příčina toho vysvětluje se zákonem pohybu, dle něhož protivná tělesa ubírají se směrem protivným.

Vodu v šátku nésti

Vyndeš šátek z kapsy a ujisti společnost, že poneseš na něm vodu. Šátek posyp plavuňovým práškem (zasýpacím z lékárny) nebo roztlučenou kalafunou; vliješ-li naň vodu, neproteče ti ani kapka.

Po vodě plovoucí jehla

Vezmi tenkou jehlu a sklenici s vodou, otři jehlu na sucho, i polož ji opatrně po celé délce její na povrch vody; jehla bude po vodě plovati.

Červené mléko

Vysyp na špičku nože vinného kamene několikrát do mléčné konvice; mléko okamžitě zčervená, aniž by zdraví uškodilo.

Rada, jak červené vlasy obarviti

Někdo má silně červené vlasy neb vousy a přál by si míti je barvy rusé. K tomu je dobrá masť z jitrocele. Za tou příčinou rozkrájej čerstvý jitrocel na kousky, svař jej řádně ve vodě a odvar ten opět nalij na jiný rozkrájený jitrocel a svař to poznovu řádně. To proved' nejméně třikrát a vždy hodně povař. Pak vezmi asi lžíci této tekutiny a rozpust v ní 15 dkg benátského mýdla a $\frac{1}{2}$ litru sody a máš připravenou barvu. Při česání vlasů omoč v téže hřeben a česej tím každého dne řádně vlasy, které po krátkém čase nabudou pěkné rusé barvy.

Poznati po zadní straně kámen dominový

Nepozorovaně nalijme něco vody na stůl. V ní jako v zrcadle obrazí se tečky dominového kamene, a když jsme je tímto způsobem byli poznali, můžeme tvrdit, že vidíme skrze kámen a lze nám počet ok udati.

Láhev visí na pouhé hůlce ze dřeva

Ovaž hrdlo láhve silnou nití (motouzem) ale ne těsně, abys mohl ještě skrz úvazek ten prostrčiti dřevěnou hůlku. Tu prostrč napříč, aby s hrdlem tvořila ostrý úhel. Když to uděláš, můžeš hůlku na kraj stolu položit, aby konec její stůl přesahoval a láhev bude bezpečně viseti.

Červenou růží proměnit v zelenou

Pokrop rozkvetlou růží silně salmiakovým lihem – růže zbarví se krásně zeleně. Barva ta však

časem zmizí. (Totéž lze učinit i v dýmu silně čadící dýmky.)

Mračna vystupující s talířů

Upravíš-li si před představením dva talíře tím způsobem, že na jeden naliješ kyseliny sirkové a točíš jím až je celý vnitřní povrch jeho navlažen kyselinou, kterou pak sliješ; na druhý pak nalij trochu čpavku a rovněž tím způsobem celý navlaž jako první a zbytek slij. Před představením ukaž oba talířky, že jsou úplně prázdné a postav na stůl vedle sebe, (dříve ovšem nesměly stát blízko sebe). Záhy z nich počnou vystupovat mráčky, šířící se dále a dále.

Jakým způsobem lze ochlazení způsobiti?

Dáme-li na jemno roztlučený salmiak neb ledek do vody, aby se rozpustily, roztok vody, jak teploměr do ní ponořen, ukáže, jak v prvním případě značně, v druhém velice se ochladí.

Polijeme-li led neb sních sehnanou kyselinou sírovou, tu roztok rychle se tvořící způsobí značný stupeň ochlazení.

Podobně i když cín ve rtuti se rozpouští.

Rozličné postavy ve sklenici

Nalij do sklenice čistou vodu, roztluč do ni čerstvé vejce a nech to klidně nějakou dobu státi. Vejce bude ve vodě tvořiti všeliké postavy, zejména budovám podobné.

Kovati na prsou

Kdo má tolik síly, by udržel kovadlinu na prsou, může směle vyzvati někoho, by nejtěžším kladivem bušil na kovadlinu, a sám při tom nepocítí nejmenší bolesti neb obtíže. Rány na kovadlinu padající odrazí se, aniž by se přenesly na pružné tělo.

Ze dvou prázdných šálků vystupuje kouř

Do jednoho porcelánového šálku vlej kyselinu dusičnou, otáčej ním, aby všude byla kyselina rozprostřena, načež kyselinu vylej. Do druhého zase vlej salmiakový nebo čpavkový líh, taktéž tím několikrát zatoč a zase vylej. Líti salmiakový líh poblíže prvéjšího se nesmí. Rychle okaž oba šálky společnosti, že jsou prázdné a jeden vedle druhého postav. Ihned vystupovati počne kouř, kterého stále více a více přibýváti bude.

Plná sklenice není ještě plná

Je možno do sklenice, až po okraj vodou naplněné, ještě něco dáti, aniž by voda vytekla?

Sklenici, kterou k tomuto pokusu upotřebiti chceš, dobře vysuš, nebo ještě lépe, uvnitř po okraji něčím mastným namaž. Do této, i když ji naplníš vrchem vodou, můžeš pustiti těleso nerozpustné, až i 10 dekagramů těžké, aniž by voda přetekla. Nejlépe se k tomu hodí měděné a stříbrné peníze,

jichž někdy více do vody hoditi můžeme, aniž by kapka vody ze sklenice vytekla.

Neprosthřelný šátek neb ručník

Zavěsíme-li kapesní šátek neb lehký ručník volně, aby v zadu k žádné stěně nepřiléhá, a visel jen na jednom růžku volně, můžeme směle vystřelit kouli proti němu, koule jej neprorazí, ale padne jím zadržena k zemi.

Zvrácená sklenice vody

Vytři sklenici na sucho a nalij do ní vody, až je těsně na kraj plná (což nejlépe se zdaří, když vodu do sklenice lijíce, přelejeme). Vezmi kartu, polož ji opatrně na sklenici a přitlač ji na kraj sklenice. Mezi vodou a kartou nesmí se totiž nalézati vzduch, a je-li sklenice vodou přeplněna, s plnou jistotou možno říci, že se vzduch tam nenalézá. Obať nyní sklenici dnem nahoru, při tom prstem drž kartu. Je-li sklenice obrácená, můžeš směle prst od karty odstraniti, aniž

by ti voda ze sklenice vytekla a karta spadla. – Vysvětluje se to následovně: Kloktající zvuk, který slyšíme, když vodu z láhve lijeme, povstává vzduchem, který se do láhve dere, aby zaujal prázdne tam místo po vodě. Do láhve proudící se vzduch musí obsahem svým býti tak veliký, jako vytékající tekutina, jinak by netekla. Právě proto dělává se díra do zátky u sudu, neboť zákon fysický žádá stejné množství vzduchu za vyteklé pivo. Nepodaří-li se vzduchu projíti do sklenice, nemůže vyběhnouti voda. Možno odstraniti kartu, když dáme sklenici s vodou (a s kartou zároveň) na talíř, aniž by se voda vylila.

Na ten způsob možno někomu podati sklenici vody, aby se napil, ale kartu neodstranil.

Dvěma hmotám bez zápachu dáti silný zápach

Smíchej stejné díly salmiakového prášku s hašeným vápnem. Samy o sobě jsou tyto hmoty bez zápachu; smíšené dají hmotu zápachu pronikavého.

Přimrzlý pocínovaný talíř na stole

Pokryj talíř sněhem nebo roztlučeným ledem a dej ho na stůl, který na tom místě polit jest vodou. Pak posyp sníh nebo led solí, salnytrem nebo salmiakem a smíchej obé. Zatím co smíšené součástky do stavu tekutého přecházejí, přimrzne talíř na stole a voda okolo talíře promění se v led.

Sklenici roztrít hlasem

Držíme-li sklenici, která má jasný zvuk přímo k ústům a mluvíme neb zpíváme do ní, ozve se i sklenice při některém tónu. Zjistíme-li tento tón opětnou zkouškou na jisto a pak do sklenice zakřiknem tón o celou oktávu vyšší, roztrhne se sklenice tímto zapřením sama sebou.

Neporušené vejce v láhvi

Polož vejce na několik dnů do silného líhu, (octa), až změkne tak, že jej tlačáním a válením na dlouhý váleček vyváletí můžeme a váleček ten snadno do

úzkého hrdla láhve prostrčíme. Je-li vejce již v láhvi, nalijeme na ně studené vody a ono ihned zvejcovatí a stvrdne tak, jak bylo před tím. Může se vejce protáhnouti také prstenem a pak položit do misky studené vody, načež opět nabude dřívějšího tvaru.

Vejce ve studeně vodě vařiti

Umělec má připravenou nádobu s dvojím dnem; jedno jest děravé a pohyblivé, tak že lze je snadno vyndati. Mezi obě dna nasype se trochu nehaseného vápna. – To vše se připraví před produkcí.

Potom ukaž vejce, jež vařiti hodláš, dej jedno vybrati a rozbiti na důkaz, že vejce jsou nevařená: na to ukaž také, že nádoba jest prázdná, dej přinést studenou vodu a ji zkoumatí, nalij ji do nádoby, až naplní se asi do tří čtvrtin, vlož tam vejce a přikryj nádobu. Vápno počne se hasiti a rozkládati, způsobí tak var vody a za pět minut jsou vejce uvařena.

Tento kousek lze vykonati též jiným zajímavějším způsobem a sice může umělec tvrditi, že kouzelná hůlka má moc přivést vodu do varu a proto míchá vodu hůlkou, až se ona vaří, nebo může vypravovati

obecenstvu, že má dech tak horký, že způsobuje vaření vody, a dýchá pak na vodu, nebo fouká do ní rourkou, až se vaří.

Vejce do láhve vpraviti

Na hrdlo láhve, jejíž otvor má asi 2 cm v průměru, polož čerstvé, na polo uvařené slepičí vejce. Aby však vejce hrdlem mohlo prolézt, oloupej je a dříve několik zapálených proužků papíru (zápalek, fidibusů) do láhve vhod. Tím vzduch v láhvi zřídne a vejce stále více a více do láhve se ponořuje, až konečně se protáhne.

Střeliti, aby koule sletěla před předmětem, po němž je střeleno

Náboj rozděl na tři díly: 1 díl prachu nabij do zbraně, pak kulku, na to oba ostatní díly prachu a posléze papír. Stiskneš-li kohoutek, povstane výbuch, ale koule sletí právě před předmětem, po němž je střeleno.

triky a kouzla

Vejce v ruce uvařit

Vezmi vejce, udělej do něho díрку, vykápni trochu bílku a nalij do vejce silnou pálenku, načež obrať vejce tak v ruce, by dírka byla dole. Držíš-li takto chvíli vejce, upeče se, že lze je požití.

Vzíti ze šálku s vodou předmět, aniž by se prsty smočily

Vlij do šálku dosti plochého půl vinné sklenice vody a polož do něho prsten nebo peníz. Na to dej do úplně suché sklenice zapálený kus papíru a poklop ní, jakmile papír shořel, peníz (nebo prsten). Voda bude se ze šálku do sklenice tlačiti, tak, že zcela nic z ní v šálku nezůstane; snadno pak z něho předmět vezmeš, aniž bys si prsty omočil.

Vznášející se vejce ve sklenici

Nalij rozpuštěného drasla do sklenice a na to líh i vlož do toho čerstvé vejce, které ponoří se v líhu, ale bude plovati na povrchu roztoku draselného, tak

že se bude zdát, že vejce vznáší se uprostřed tekutiny. Poněvadž jest těžší nežli líh, ponoří se v něm, ale zůstane na povrchu roztoku, jsouc lehčí nežli tento. Z téže příčiny plave kousek mědi na povrchu rtuti.

Zmrzlé mydliny

Dáme-li mydliny na mráz, zmrznou v pevné duté koule, které jako hvězdy se třpytí a tím umělým koulím nebeským se podobají. Ovšem za každého mrazu pokusy se nedaří. K tomu třeba některé opatrnosti. Předně rozpustíme mýdlo ve studené vodě, nejlépe ve vodě sněhové, a mydliny tyto i s foukačkou (brčkem, nebo stéblem) vyneseme na mráz. Jakmile nabyly mydliny teplotu vzduchu, vyfoukneme jednu kouli a nechme ji buď na brčku neb jiném pevném předmětu zmrznout. Zprvu ukazují se zmrzlé části jako jednotlivé body, jež brzo v hvězdice se mění, až konečně celá polokoule neb i koule v jedinou velkou hvězdu zmrzá.

Krásně barevný krystal

Udělej silný roztok kamence a dej ho na vyhřátá kamna. Brzo vytvoří se v nádobě krystal. Vyndej ho z tekutiny a vlož do roztoku chromitého kamence. Krystal vezme na sebe temnočervenou (granátovou) barvu, načež obdrží povrch bledě fialový. Pokus ten možno několikrát opakovati a obdrží se krystal nejkrásnějších barev.

Stříbrný peníz roztaviti v horké vodě

V hlině otiskni stříbrný peníz, jednu stranu po druhé, slož pak obě formy a nech uschnouti. Mezi obě formy nalej směsenu, utvořenou z dvou dílů kalíku (vismuta), $1\frac{1}{4}$ dílu olova a $\frac{3}{4}$ dílu cínu.

Hodí-li se tento peníz, který podobá se velice stříbrnému do vařící vody, roztaví (rozpustí) se okamžitě.

Aby hrnec vypil mísu vody

Naplň mísu vodou, zapal tajně arch papíru v hrnci; je-li papír již spálen, přilož hrnec otvorem do mísy – hrnec vyprázdní celou mísu, vodu pohlte.

Okno vejcem rozbítí

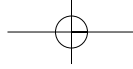
Opětne jeden žert, avšak mnohem věcnější nežli dřívější, protože na pravdě spočívá. Není totiž nikomu možno i z menší vzdálenosti, třeba jen tři kroků, nevařeným vejcem okno rozbítí. Každý s tebou proto se rád vsadí, neboť myslí, že silným hodem musí okno rozbítí. – První sázka vyhrána. – Přijdou noví sázkaři, samí nevěřící Tomášové. Tímto způsobem rozbije se při takové příležitosti více kop vajec, aniž by kdo okna rozbil. Jedině ten může okno rozbítí, kdo ví, že má hoditi vejce na okno špicí. Taktéž jest hlavní podmínkou, aby okno v rámě dobře bylo zaděláno.

Napodobiti hřmění, kroupy a déšť

Pověs silný, dřevěný rám, asi 90 cm dlouhý, 75 cm široký a potažený silnou pergamenovou kůží.

Uvede-li se kůže v pohyb, chvění povstalé bude vyluzovati zvuky hřímavé. Do chvění přivedeme kůži pomocí dužin ze sudu, upevněných na dvou natažených šňůrách; dužiny buďte od sebe 15 cm vzdáleny a zařízeny asi na způsob lištů žaluziových, které nechají se najednou padnouti.

K napodobení krup a deště slouží buben 60–90 cm v průměru. Vnitřek rozdělen jest prkénky na 5 dílů; mezi těmi a dřevěným okruhem jest prázdný prostor, asi 2 čárky. Do bubnu vsype se 2–3 kg malých, olověných kuliček prostřední velikosti, a středem prostrčí se osa, která vnitřním zařízením otáčí (asi jako kolo u brusu). Kuličky budou padat a rachotit jako krupobití. Podobně způsobiti lze padání deště.



triky a kouzla

